

大学物理荣誉（2）

参 考 答 案

一、填空题（共 32 分）

1、（本小题 3 分） $-2ax$, $-a$, 0 （无负号扣 1 分）.

2、（本小题 2 分） $-q/(2\pi d^2)$ （无负号扣 1 分）

3、（本小题 3 分） 会

4、（本小题 2 分） $\frac{9}{4}I_1$

5、（本小题 4 分） $2(n-1)l$, $1+\frac{N\lambda}{2l}$ 漏掉 2, 根据不连扣分原则扣 2 分

6、（本小题 4 分） $\frac{b}{\lambda_m}$, $4\pi R^2\sigma\left(\frac{b}{\lambda_m}\right)^4$

7、（本小题 3 分） （1）垂直纸面向内（2），垂直于 OP 连线向下，
（3）平行于 OP 连线向左。 如果（1）错误导致（2）（3）错误，只扣 1 分

8、（本小题 4 分） $\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m_e E_k}}$, $d = \frac{2.44\lambda D}{a}$

9、（本小题 1+1+2 分） $-q$, q , $\frac{2q}{4\pi\epsilon_0 R_1} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_1} + \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_2} + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 L}$ 根据不连扣分原则

处理第 3 填空

10、（本小题 3 分） 0 , $\mu_0 M$, 0

二、计算题（共 68 分）

1、（本题 8 分）

解：

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{dq\vec{v} \times \vec{e}_r}{r^2} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\begin{aligned} B &= \int dB \\ &= \int_a^{a+b} \frac{\mu_0 \lambda \omega}{4\pi} \frac{x dx}{x^2} = \frac{\mu_0 \lambda \omega}{4\pi} \ln \frac{a+b}{a} \end{aligned} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\begin{aligned} dm &= dI \pi x^2 = \frac{\lambda \omega}{2\pi} dx (\pi x^2) \\ &= \frac{\lambda \omega}{2} x^2 dx \end{aligned} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\begin{aligned} m &= \int dm \\ &= \int_a^{a+b} \frac{\lambda \omega}{2} x^2 dx = \frac{\lambda \omega}{6} [(a+b)^3 - a^3] \end{aligned} \quad (2 \text{ 分})$$

2、(本题 8 分)

解：设 r 为干涉圆环半径， $h = h_1 + h_2$ 为对应膜的厚度

$$\begin{cases} r^2 = R_1^2 - (R_1 - h_1)^2 = 2R_1h_1 - h_1^2 \approx 2R_1h_1 \\ r^2 = R_2^2 - (R_2 - h_2)^2 = 2R_2h_2 - h_2^2 \approx 2R_2h_2 \end{cases} \quad (2 \text{ 分})$$

$$h = h_1 + h_2 = r^2 \left(\frac{1}{2R_1} + \frac{1}{2R_2} \right) \quad (2 \text{ 分})$$

$$2h = 2(h_1 + h_2) = 2r^2 \left(\frac{1}{2R_1} + \frac{1}{2R_2} \right) = k\lambda \quad (2 \text{ 分})$$

$$r = \sqrt{k\lambda \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}} \quad (2 \text{ 分}) \quad \text{考虑半波损失后多 } 1/2, \text{ 扣 } 1 \text{ 分}$$

3、(本题 10 分)

解：补偿法：恢复球对称性将相交部分看成带 $\pm\rho$ 电荷。

$$\begin{aligned} V_p &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r} \left(-\rho \frac{4\pi R^3}{3} \right) + \frac{1}{4\pi\epsilon_0 (r+d)} \left(\rho \frac{4\pi R^3}{3} \right) \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \rho \frac{4\pi R^3}{3} \left(\frac{1}{r+d} - \frac{1}{r} \right) \end{aligned} \quad (2+2 \text{ 分})$$

$$V_{O_1} = \frac{3}{8\pi\epsilon_0 R} \rho \frac{4\pi R^3}{3} - \frac{1}{4\pi\epsilon_0 d} \rho \frac{4\pi R^3}{3} \quad (2+1 \text{ 分})$$

$$V_{O_2} = -\frac{3}{8\pi\epsilon_0 R} \rho \frac{4\pi R^3}{3} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0 d} \rho \frac{4\pi R^3}{3} \quad (2+1 \text{ 分})$$

O_1 、 O_2 点的电势不重复扣分

4、(本题 12 分)

解：： (1) 前： $C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{d}$, $W_e = \frac{Q^2}{2C} = \frac{\sigma^2 S d}{2\epsilon_0 \epsilon_r}$; (1+2 分)

后： $C' = \frac{\epsilon_0 S}{d}$, $W'_e = \frac{Q^2}{2C'} = \frac{\sigma^2 S d}{2\epsilon_0}$, (1 分)

$$A = W'_e - W_e = \frac{\sigma^2 S d}{2\epsilon_0} \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r} \right) \quad (2 \text{ 分})$$

(2) $W'_e = \frac{1}{2} C' U^2$ (1 分)

$$W_e = \frac{1}{2} C U^2 \quad (1 \text{ 分})$$

$$A = W'_e - W_e + \Delta QU \quad (2 \text{ 分})$$

$$\Delta Q = (C - C')U \quad (1 \text{ 分})$$

$$A = \frac{\varepsilon_0 S U^2}{2d} (\varepsilon_r - 1) \quad (1 \text{ 分}) \quad \text{漏掉反抗电源做功扣 2 分}$$

5、(本题 10 分)

解：设大线圈中电流为 I ，其在小线圈处的磁场为

$$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}} \quad (2 \text{ 分})$$

通过小线圈的磁通量

$$\Phi = B \pi r^2 = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}} \pi r^2 \quad (1 \text{ 分})$$

互感

$$M = \frac{\Phi}{I} = \frac{\mu_0 R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}} \pi r^2 \quad (2 \text{ 分})$$

大线圈磁通量

$$\Phi_{\text{大}} = M I_0 = \frac{\mu_0 R^2 I_0}{2(R^2 + x^2)^{3/2}} \pi r^2 \quad (2 \text{ 分})$$

大线圈感应电动势

$$\varepsilon = - \frac{d\Phi_{\text{大}}}{dt} = \frac{3\mu_0 R^2 I_0 x}{2(R^2 + x^2)^{5/2}} \pi r^2 u \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{感应电流 } i = \frac{3\mu_0 R^2 I_0 x}{2h(R^2 + x^2)^{5/2}} \pi r^2 u \quad (1 \text{ 分})$$

6、(本题 10 分)

解： 牛顿定律+库仑定律

$$\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = m_0 \frac{v^2}{r} \quad (2 \text{ 分})$$

$$L = m_0 v r = n \frac{h}{2\pi} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{解得; } r = r_n = \frac{n^2 \epsilon_0 h^2}{\pi m_0 e^2} \quad n=1, 2, \dots \quad (2 \text{ 分})$$

氢原子能量

$$E = \frac{1}{2} m_0 v^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (1 \text{ 分})$$

$$E = E_n = -\frac{m_0 e^4}{8\epsilon_0^2 n^2 h^2} \quad n=1, 2, \dots \quad (2 \text{ 分})$$

辐射频率

$$\nu = \frac{E_n - E_m}{h} = \frac{m_0 e^4}{8\epsilon_0^2 h^3} \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right) \quad (2 \text{ 分})$$

7、(本题 10 分)

解： 单缝衍射光强

$$I = I_0 \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2 \quad (\text{此式不得分})$$

$$\text{这里 } \beta = \frac{\pi}{\lambda} a \sin \theta + \frac{\pi}{\lambda} k a d \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{令 } \beta = 0 \text{ 得单缝衍射最大光强的衍射角 } \sin \theta_0 = -kd \quad (2 \text{ 分}) \text{ 取正负都得分}$$

$$\text{第一级暗纹 } \beta = \frac{\pi}{\lambda} a \sin \theta + \frac{\pi}{\lambda} k a d = \pm \pi \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{单缝衍射第一级暗纹的衍射角 } \sin \theta_1 = \pm \frac{\lambda}{a} - kd \quad (2 \text{ 分}) \text{ 前面漏掉+或者-扣 1 分, 后面取正负都得分}$$

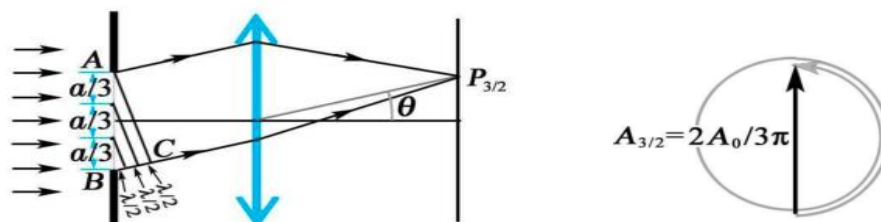
面取正负都得分

光栅方程

$$(a+b) \sin \theta + (a+b)kd = \pm n\lambda \quad n=0, 1, 2, 3, \dots \quad (2 \text{ 分}) \text{ 左面取正负都得分}$$

附加题（本题 10 分）：用严格光强公式计算最多给 2 分

解：根据半波带理论，第一级次级明条纹衍射角满足 $a \sin \theta = \pm \frac{3\lambda}{2}$ ，此时单缝可以被分成 3 个半波带，如下图所示。



设右侧圆的半径为 r ，则有

$$2\pi r + \pi r = A_0 \quad (4 \text{ 分})$$

$$r = A_0 / 3\pi$$

第一级次级明条纹光矢量振幅

$$A_{3/2} = 2r = 2A_0 / 3\pi \quad (2 \text{ 分})$$

A_0 为中央明纹光矢量振幅，由此得到

$$I_1 = \left(\frac{2}{3\pi} \right)^2 I_0 \approx 0.0045 I_0 \quad (2 \text{ 分})$$

半波带法的误差来自次极大并不刚好发生在奇整数个半波带的时候，而是稍微提前到来，那时振动矢量曲线缠捲得稍松些，圆圈稍大些。

(2 分)